Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1.1 Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері

Компьютерлік желінің негізгі құрылымы қандай?

- ✓ Бүгінгі таңда қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерге желі технологиясының ықпалы қандай?
- ✓ Желінің қандай түрлерімен таныссың?

Жаңа білім

Төменгі сыныптарда желі ұғымымен, оның түрлерімен, желіде жұмыс жасау этикетімен және желіде кездесетін қауіп-қатерлермен таныстың. Енді осы ұғымдарды кеңейтіп, компьютерде желілерді ұйымдастыру, олардың қазіргі дамуына тоқталамыз.

Мәліметтерді тасымалдауда компьютерлік желілері бүгінгі таңда коммуникацияның негізгі құралына айналды. Желілерде ақпаратты тасымалдау. Жұмыс орнында отырып-ақ хабарлама алу/жөнелту, жер шарының кез келген нүктесінен керекті ақпаратты жылдам алу, әртүрлі компьютерлер арасында және әртүрлі программалар арасында мәлімет алмасу қазір өте оңай.

Компьютерлік желілер (Computer NetWork, net – желі, work – жұмыс) – бір-бірімен мәлімет алмасу арналарымен байланысқан компьютерлер тобы. Бүгінде әлемдегі компьютерлердің 80% -дан астамы әртүрлі ақпараттық-есептеу желілеріне біріктірілген.

Компьютерлік желілер мәліметтерді бірігіп пайдалануға көп көмегін тигізеді. Дербес компьютер құжат құруда, кесте дайындауда, графикалық мәліметтер және басқа да ақпарат түрлерімен танысудағы тиімді құрал. Желі болмаған жағдайда қолданушылар әрбір құжатты қағаз бетіне шығаруға немесе дискетке көшірмесін түсіруге мәжбүр болады. Сонымен қатар барлық қолданушы құжаттың көшірмесін өзгертіп-түзеткенде, ол құжатты қайта жинап өңдеу қиындық туғызатын. Жұмыстың мұндай схемасы автономиялық ортадағы (автономная среда) жұмыс деп аталады. Егер осындай ортадағы әрбір қолданушы өзінің компьютерін басқа компьютерлердің желісіне қосса, онда қолданушы олардың құжаттарымен де, принтерімен де ортақ жұмыс істей алар еді. Яғни, компьютерлер тобының және басқа құрылғылардың бірігуі **желі** деп аталады. Ал біріккен және ортақ қолданылатын компьютерлердің қоры **желілер арақатынасы** деп аталады.

Компьютерлік желі – ресурстарды (дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылар) тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Жергілікті желіге қосылған компьютерлер көмегімен:

- деректер қорымен;
- ақпараттар көзімен;
- принтерлермен;
- модемдермен;
- басқа да құрылғылармен бірігіп жұмыс істеуге болады.

Біздің елімізде компьютерлік желілер қашан дами бастады?

Қазақстандағы интернеттің дамуына 1998 жылы наурыз айындағы «Телекоммуникация ассоциациясы» деген жаңа ұйымның пайда болуы үлкен әсер етті. Коммерциялық емес құрылымның негізгі мақсаты – кәсіпорынның іскерлігін байланыстыру, желілер телекоммуникациясының дамуын, ақпараттық технологияны пайдалану және байланыс қызметін ұсыну. Ассоциация отандық және шетелдік операторлар арасындағы ақпарат алмасу қатынасын құруға практикалық көмек көрсетуді көздеді. Сонымен бірге бұл ассоциация тұтынушылар мен қолданушылар арасындағы қызметті де ұйымдастыруды алдына мақсат етіп қойды. Елімізде электрондық World Wide Web қызметінің дамуы арқасында көптеген қызықты және арнайы сайттар пайда болды. Соңғы уақытта әртүрлі анықтамалар, каталогтер және деректер қоры (солардың арасында неше түрлі маңызды тақырыптағы ақпарат көздері бар) көбейе бастады.

Желілердің 5 түрі бар:

1. Дербес желілер (PAN = жеке аймақ желісі).
2. Жергілікті желілер (LAN = жергілікті желі).
3. Бір немесе бірнеше көрші ғимараттарғы корпоративтік желілер.
4. Бір ұйым қалалық желілер (MAN = Metropolitan Area Network).
5. Жаһандық (ауқымды) желілер (WAN = Wide Area Network).

Клиент-Сервер архитектурасы

Клиент – сервер қорларын пайдаланатын компьютерлер.

- файлдық сервер
- басып шығару сервері
- пошта сервері
- қолданбалы сервер



Сервер – ресурстарды жалпы пайдалануды қамтамасыз ететін компьютер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Талдау



Еліміздегі әлеуметтік желілердің даму барысына талдау жасаңдар. Күнделікті өмірден 2-3 мысал келтіріңдер.

Бағалау



Компьютерлік желінің пайдалы жағын бағала. «Болашақта желі технологиясының дамуы» тақырыбында ғылыми мақала дайында.

Компьютерлік желінің зиянды жақтарын бағала.
Екі жағдайды бағалау барысында 2-3 дәлелді мысал келтір.

1. Желіге қосылған компьютерлердің мүмкіндіктері қандай?
2. Желі арақатынасы деген не?
3. Желіде ақпарат алмасу қалай жүзеге асады?
4. Жергілікті желі мен ауқымды желінің айырмашылығы неде?
5. Желінің қандай түрлерін білесің?
6. Клиент – Сервер дегеніміз не?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217